

TD DE PROBABILITÉS N° 4 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 19 BAC S2 2009

Une urne contient quatre jetons qui portent le nombre 1, deux qui portent le nombre e et six qui portent le nombre $\frac{1}{e}$.

On tire successivement avec remise deux jetons de l'urne et on note par x et y les nombres lus, respectivement sur le premier et le deuxième jeton tirés.

A cette expérience, on associe le point M d'affixe $z = \ln x + i \ln y$.

1 Le plan étant muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : "M appartient à l'axe des abscisses" ;

B : "M appartient à l'axe des ordonnées" ;

C : "M appartient aux deux axes" ;

D : "M n'appartient à aucun des axes" ;

E : "l'angle $(\vec{OM}; \vec{i})$ est égale à $\frac{\pi}{4}$ "

F : "le point M appartient au cercle trigonométrique"

2 Soit X la variable aléatoire réelle qui à chaque tirage associe la distance OM .

a Déterminer la loi de probabilité de X .

b Déterminer la fonction de répartition de X .

Exercice 20 BAC S2 2010

Un tiroir contient, pêle-mêle, 5 paires de chaussures noires, 3 paires de chaussures vertes et 2 paires de chaussures rouges. Toutes les paires de chaussures sont de modèles différents, mais indiscernables au toucher.

1 On tire simultanément 2 chaussures au hasard et l'on admet l'équiprobabilité des tirages.

a Calculer la probabilité de l'événement A : « tirer 2 chaussures de la même couleur » .

b Calculer la probabilité de l'événement B : « tirer un pied gauche et un pied droit » .

c Montrer que la probabilité de l'événement C : « tirer les deux chaussures d'un même modèle » est $\frac{1}{19}$

2 On ne conserve plus dans le tiroir qu'une paire de chaussures noires et une paire de chaussures rouges. On tire successivement et sans remise une chaussure du tiroir jusqu'à ce que le tiroir soit vide.

On note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la deuxième chaussure noire.

a Justifier que X prend les valeurs 2, 3, 4.

b Montrer que la loi de probabilité de X est : $p(X = 2) = \frac{1}{6}$; $p(X = 3) = \frac{1}{5}$ et $p(X = 4) = \frac{1}{5}$.

Exercice 21 BAC S2 2011

TD DE PROBABILITÉS N° 4 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 21 BAC S2 2011

I. On considère ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux événements. Dans le cas d'équiprobabilité rappeler les probabilités des événements suivants : A , A sachant B , $A \cap \overline{B}$, $(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B)$.

II. Une société de distribution d'électricité ayant une production insuffisante en électricité pour assurer une alimentation continue dans tout le pays, procède à des délestages. Ainsi à partir d'un certain jour les délestages ont débuté dans une ville à un rythme décrit comme suit :

- Le premier jour la ville est délestée.
- Si la ville est délestée un jour, la probabilité qu'elle soit délestée le jour suivant est $\frac{2}{9}$
- Si elle n'est pas délestée un jour, la probabilité qu'elle soit délestée le jour suivant est $\frac{5}{6}$

On désigne par D_n l'événement « la ville est délestée le $n^{\text{ième}}$ jour » et p_n la probabilité de l'événement D_n , $p_n = p(D_n)$.

1 Montrer les égalités suivantes :

$$p(D_1) = 1; p(D_{n+1}/D_n) = \frac{2}{9} \text{ et } p(D_{n+1}/\overline{D}_n) = \frac{5}{6}.$$

2 Exprimer p_{n+1} en fonction de $p(D_{n+1} \cap D_n)$ et $p(D_{n+1} \cap \overline{D}_n)$.

3 En déduire que, quel que soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $p_{n+1} = -\frac{11}{18}p_n + \frac{5}{6}$

4 On pose $U_n = 6p_n - \frac{90}{29}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.

a Montrer que la suite (U_n) est géométrique. Préciser sa raison et son 1^{er} terme.

b Exprimer U_n puis p_n en fonction de n .

c Un match de football doit se jouer le $20^{\text{ième}}$ jour. Quelle est la probabilité pour que les habitants de la ville le suivent sans délestage.

Exercice 22 BAC S2 2012

Un gardien de but doit faire face lors d'une séance d'entraînement à un certain nombre de tire direct.

- S'il a arrêté le $n^{\text{ième}}$ tir, la probabilité qu'il arrête le suivant est 0,8
- S'il a laissé passer le $n^{\text{ième}}$ tir, la probabilité qu'il arrête le suivant 0,6
- La probabilité qu'il arrête le 1^{er} tir est 0,7

Soit A_n l'événement "le gardien arrête le $n^{\text{ième}}$ tir"

1 a Calculer $P(\overline{A}_1)$; $P(A_{n+1}/A_n)$ et $P(A_{n+1}/\overline{A}_n)$

b Exprimer $P(A_{n+1} \cap A_n)$ en fonction de $P(A_n)$ et $P(A_{n+1} \cap \overline{A}_n)$ en fonction de $P(\overline{A}_n)$

c En déduire que : $P(A_{n+1}) = 0,2P(A_n) + 0,6$

On pose $P_n = P(A_n)$ et $U_n = P_n - 0,75$

a Démontrer que (U_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

b Exprimer U_n puis P_n en fonction de n .

c Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n$

TD DE PROBABILITÉS N° 4 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 23 BAC S2 2014

Une boîte contient 8 cubes indiscernables au toucher dont un rouge numéroté 1, trois rouges numérotés 2; deux verts numérotés 1, un vert numéroté 2 et un jaune numéroté 2.

A. Questions de cours

Rappeler la définition de deux événements indépendants d'un espace probabilisé $(\omega; p(\omega); p)$. **B.** Un enfant choisit au hasard et successivement sans remise deux cubes de la boîte. On admettra que la probabilité de choisir un cube est indépendante de son numéro et de sa couleur.

- 1 On note : A, l'événement : « Obtenir des cubes de couleurs différentes » ; B, l'événement : « Obtenir au plus un cube portant le numéro 2 » .
- c Les événements A et B sont-ils indépendants ?
- 2 Soit X la variable aléatoire égale au nombre de cubes rouges tirés par l'enfant.
- a Déterminer la loi de probabilité de X.
- b Calculer l'espérance mathématique de X.
- c Calculer la variance de X.

C. L'enfant tire cette fois simultanément trois cubes de la boîte.

- 1 Déterminer la probabilité de l'événement C : « Obtenir au plus un cube portant le numéro 2 ».
- 2 L'enfant répète n fois l'expérience, en remettant dans la boîte les cubes tirés avant de procéder au tirage suivant.
On note p_n , la probabilité de l'évènement D_n « C soit réalisé au moins une fois »
Exprimer p_n en fonction de n.
- 3 Etudier le sens de variation de la suite (p_n) $n \in \mathbb{N}$ et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

Exercice 24 BAC S2 2015

Le 1), 2) et 3) de cet exercice sont faits chacun de quatre affirmations. Dire chacune de ces affirmations si elle est vraie ou fausse.

- 1 L'événement contraire de « A sachant B » est :
 - a) $\bar{A}$ sachant B
 - b) A sachant B
 - c) $\bar{A}$ sachant $\bar{B}$
 - d) $\bar{A} \cap B$
- 2 Soient E et F deux événements indépendantes d'un même espace probabilisé, on a :
 - a) $p(E/F)$
 - b) $p(E \cup F) = p(E) \times p(F) + p(F)$.
 - c) $p(E \cap F) = 0$
 - d) $p(E/F) = 1$.
- 3 Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètre n et p où $n = 4$ et $p \in]0; 1[$.
 - a) si $p = \frac{1}{2}$ alors $p(X = 2) = 2p(X = 1)$
 - b) si $p = \frac{1}{4}$ alors $p(X = 3) > \frac{1}{4}$
 - c) si $p = \frac{1}{2}$ alors $p(X > 1) = 1$
 - d) si $p(X = 1) = 8p(X = 0)$ alors $p = \frac{2}{3}$.